



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I
1er. Laboratorio Calificado

NOTA: Se pueden utilizar apuntes, libros, Internet.

Está **prohibido durante la prueba** utilizar *emails*, *celulares* y *conversar* con sus compañeros. No se exponga para no manchar su trayectoria educativa.

Cuando termine el laboratorio enviar solamente a través del Classroom un archivo comprimido nombrada con su *apellido_nombre* que contenga sus programas en código fuente.

Tiempo: 2h:40m

- 1) (7 pts.) Programa que calcula la suma de un conjunto de números.
Visualizar el resultado en el terminal de la forma:
"Resultado de la suma es:" e indicar el valor de la suma en decimal
Listado de números a considerar: 1,9,2,6,8,7,5,3,12,10.
- 2) (8 pts.) Desarrolle un programa que inicialmente pida que frecuencia utilizar de la forma: "Seleccionar la frecuencia con el boton 1 o 2".
cuando utiliza el switch(botón) conectado al pin P3.2 genera una frecuencia de 9 hz que se muestra en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1. Y con otro switch conectado al pin P3.3 se cambie a otra frecuencia generada de 27hz que se muestra igualmente en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1.
En ambos casos, el valor de la frecuencia según el caso se mostrará en el Terminal como:
"La Frecuencia del led es: valor correspondiente".
- 3) (5 pts.) Desarrolle un programa que mediante el switch(botón) conectado a P3.2 inicie el juego de luces "barra de progreso" (de derecha a izquierda) en solamente 4 leds a una velocidad de 100 milisegundos. Cuando termina que se vuelva a iniciar al presionar P3.2.
Considerar un título en el terminal de: "Barra de Progreso".